第 2 章　余子式和代数余子式的计算

1.【答案】(D)

【解析】记 A_{3j} 表示 D 中第 3 行第 j 列元素的代数余子式，则 $A_{3j}=(-1)^{3+j}M_{3j}(j=1,2,3,4)$．对 D 的第 1 行元素利用代数余子式的性质，得 $A_{31}-3A_{32}+A_{33}-2A_{34}=0$，即

$$M_{31}+3M_{32}+M_{33}+2M_{34}=0,$$

所以
$$M_{31}+3M_{32}-2M_{33}+2M_{34}=-3M_{33}=-3\begin{vmatrix}1&-3&-2\\2&-5&-2\\-3&9&7\end{vmatrix}=-3.$$

2.【答案】520

【解析】$5A_{11}+2A_{12}+A_{13}=\begin{vmatrix}5&2&1\\1&2&5\\34&1&34\end{vmatrix}=520$．

3.【答案】-15

【解析】记 $|A|=\begin{vmatrix}a_1&a_2&a_3\\1&1&2\\2&2&1\end{vmatrix}$，则 $2A_{31}+2A_{32}+A_{33}=|A|=-9$，而

$$A_{31}+A_{32}+2A_{33}=\begin{vmatrix}a_1&a_2&a_3\\1&1&2\\1&1&2\end{vmatrix}=0,$$

即 $\begin{cases}2(A_{31}+A_{32})+A_{33}=-9,\\A_{31}+A_{32}+2A_{33}=0,\end{cases}$ 解得 $A_{31}+A_{32}=-6$，$A_{33}=3$，故 $A_{31}+A_{32}-3A_{33}=-15$．

4.【答案】-1

【解析】由 $A^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{21}&a_{31}\\a_{12}&a_{22}&a_{32}\\a_{13}&a_{23}&a_{33}\end{bmatrix}$，$A^{*}=\begin{bmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{bmatrix}$，$a_{ij}=-A_{ij}$，得 $A^{*}=-A^{\mathrm{T}}$．于是 $|A^{*}|=|-A^{\mathrm{T}}|$，即 $|A|^{3-1}=(-1)^3|A|$，也即 $|A|^2=-|A|$，故

$$|A|(|A|+1)=0.\tag{*}$$

由 a_{ij} 不全为 0 知，存在 $a_{kj}\neq 0$，将行列式 $|A|$ 按第 k 行展开，得 $|A|=a_{k1}A_{k1}+a_{k2}A_{k2}+a_{k3}A_{k3}=-a_{k1}^2-a_{k2}^2-a_{k3}^2<0$，故由(*)式知，$|A|=-1$．

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888